CMAWSE Evidence Registry Validator Phase 2: Adversarial Fixtures 实施报告

1. 新增/修改文件

- 新增 tests/test_registry_adversarial_fixtures.py
  - 独立建立对抗性测试套件，包含 12 大攻击类别下的恶意构造样例与基准合法样例。
- 未修改 src/cmawse/registry/models.py（保持基线不变）
- 未修改 src/cmawse/registry/validator.py（严格遵循只读原则，不为迎合测试改动裁判逻辑）
- 未修改 CMAWSE_EVIDENCE_REGISTRY_SCHEMA_v0.1.md

2. 对抗性测试样例（Adversarial Fixtures）数量统计

- 总 Fixture 数量：31 个
  - 覆盖全部 12 类对抗攻击面，每个攻击类别均包含边界与极值构造。

3. PASS Fixture 数量

- 合法通过用例：7 个（要求 \ge 5）
  - fixture_pass_01_unit_level_standard: 标准单样本证据链（全层级完整引用）
  - fixture_pass_02_aggregate_multi_sample: 标准聚合证据（如 35/35、8/8 闭合样本对账）
  - fixture_pass_03_statistical_record_single_exp: 单一实验内合法统计推断
  - fixture_pass_04_justified_local_claim: 具备双向可信证据支持的具象 Claim
  - fixture_pass_05_multi_claim_coherent_summary: 汇聚多条合法 Claim 的全局 Summary
  - fixture_pass_06_matrix_result_container: 严格符合行列维度的转移矩阵容器
  - fixture_pass_07_general_claim_explicit_blocked: 显式标注 BLOCKED 状态的宽泛主张正常登记

4. EXPECTED-FAIL Fixture 数量

- 预期拦截用例：24 个（每类至少 1~3 个专项变体，全部经 Validator 实际断言拦截并触发失败）：
  1. UNIT_LEVEL 粒度伪装（3 个 FAIL）：0 个 SampleUnit、2 个 SampleUnit、使用 Aggregate 结构标记为 UNIT_LEVEL。
  2. AGGREGATE 分母攻击（3 个 FAIL）：声明分母大于实际样本集、声明分母小于实际样本集、SampleUnit 列表包含重复 ID 虚报基数。
  3. Experiment 越界（2 个 FAIL）：同一统计记录同时汇聚 Experiment A 与 Experiment B 的证据条目。
  4. 跨实验数字拼接（1 个 FAIL）：将 MW-0.3.1 (16/30) 与 MW-0.7 (33/64) 混编入同一单实验统计输入。
  5. 悬挂引用（4 个 FAIL）：Evidence 缺失 SampleUnit、Trial 缺失 Condition、StatisticalRecord 引用不存在的 Evidence、Claim 引用未登记的 Statistic。

6. DAG 循环依赖攻击（2 个 FAIL）：Claim A 与 Claim B 相互引用构成的直接环；Summary \to Claim \to
Evidence \to Summary 的闭合环。
7. 下游凭空创造事实（2 个 FAIL）：无上游 Evidence 支持的裸 Claim；仅在 Summary 文本中凭空声明未登记的分子分母比率。
8. GENERAL_SCIENTIFIC_CLAIM 门禁（1 个 FAIL）：合法结构但试图激活为 VERIFIED 或 ACTIVE
的宏观假说被刚性阻断。
9. DERIVED_REPORT 溯源伪装（1 个 FAIL）：产物类型为 DERIVED_REPORT 但强行声明为 DIRECTLY_TRACEABLE。
10. Scope 跨实验自动合并污染（2 个 FAIL）：两组不同 Experiment 但 N=30 且 metric 完全相同的记录，尝试自动合并时被实验主权阻断。
11. ResultContainer 边界错误（2 个 FAIL）：标量分母为 0 且未置标记；矩阵定义的行列数与嵌套数组实际长度不一致。
12. Status 越权绕过（1 个 FAIL）：条目结构缺少上游物理引用，但试图通过标设 VerificationStatus.VERIFIED
强行合法化。

5. 是否发现 Validator 漏洞

– 未发现漏报性安全漏洞：所有构造的 24 项越界、伪装、数字混淆与循环依赖均被 Validator 准确拦截（Fail-Closed）。
– 发现一处实现细节健壮性建议：在处理畸变矩阵（Matrix Container）时，若嵌套列表中存在非均长行，错误信息直接抛出低层级
IndexError，未来可在入口处显式收敛为统一的 ContainerShapeMismatchError。

6. 是否发现 Schema/Validator 冲突

– 无冲突。
– 规则“DERIVED_REPORT 不得仅凭其自身自动取得 DIRECTLY_TRACEABLE”与“GENERAL_SCIENTIFIC_CLAIM
必须保持 BLOCKED”在 Validator 与 Schema 之间保持完全语义对称。
– 聚合分母严格对账（Denominator == Unique Sample Count）完全符合 Schema v0.1 对 16/30, 33/64, 11/30 的表述规范，无任何隐式语义漂移。

7. 当前是否可以进入真实 Registry prototype validation

可以进入。
所有对抗攻击测试与正向不变量测试全部通过，系统在面对恶意篡改、分母混淆、伪造溯源以及循环引用时具备完全的刚性防御能力，具备验证真实实验记录注册原型（Registry Prototype）的技术准入条件。